

Aufgabe 1

(9 P.)

- a) Nennen Sie mindestens drei Größen, die die Verformung eines elastischen Körpers beeinflussen.

Kraft, Elastizitätsmodul (E), Geometrie des Körpers, Poisson'sche Zahl, Temperaturänderung, ...

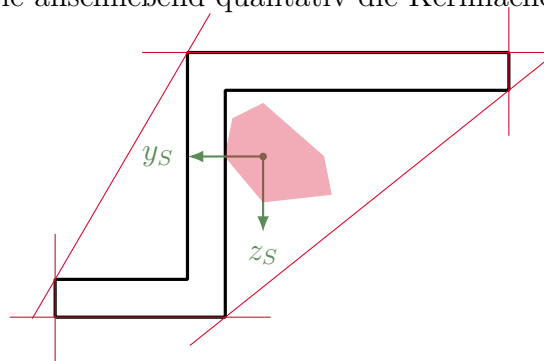
- b) Was sind die Bedingungen für ein Material, um als *linear elastisch* bezeichnet zu werden?

Es gibt eine lineare Beziehung zwischen Spannung und Dehnung (Hooke'sches Gesetz). Das Material kehrt nach Entlastung in seinen ursprünglichen Zustand zurück, ohne bleibende Deformationen, also es tritt keine plastische Deformation auf.

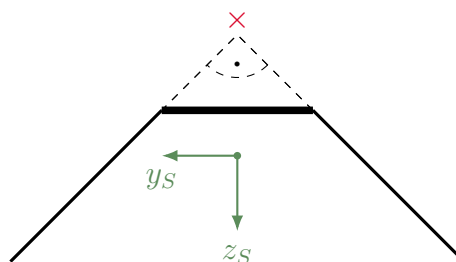
- c) Was ist der Unterschied zwischen Biegesteifigkeit und Dehnsteifigkeit eines Bauteils, und wie wirken sich diese beiden Steifigkeiten auf das Verhalten eines Balkens unter Belastung aus?

- **Biegesteifigkeit EI** beschreibt, wie stark der Balken sich gegen Biegung wehrt.
- **Dehnsteifigkeit EA** beschreibt, wie stark der Balken sich gegen Längenänderung wehrt.
- Ein Balken mit hoher Biegesteifigkeit wird bei Biegemomenten weniger durchbiegen, während ein Balken mit hoher Dehnsteifigkeit wird bei Zug- oder Druckbelastungen weniger längenverändert.

- d) Zeichnen Sie in den gegebenen Querschnitt die neutralen Fasern zur Berechnung der Kernfläche ein! Konstruieren Sie anschließend qualitativ die Kernfläche des Querschnitts!



- e) Zeichnen Sie qualitativ den Schubmittelpunkt dieses Querschnitts unter der Einwirkung einer horizontalen Einzelkraft ein!



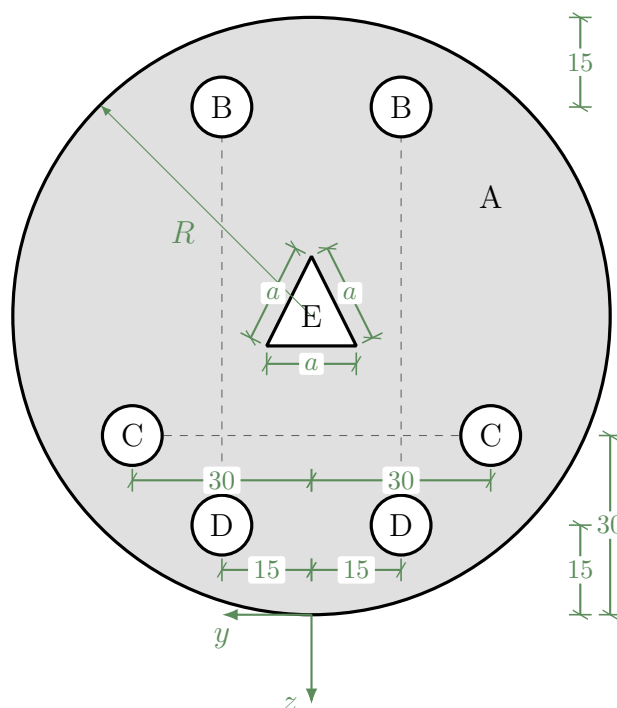
Aufgabe 2

(14 P.)

Gegeben ist der folgende kreisrunde Vollquerschnitt A ($R = 50 \text{ mm}$) mit je zwei Aussparungen B, C, D und einer Aussparung E. Die kreisrunden Aussparungen haben einen Radius $r = 5 \text{ mm}$, ihre jeweilige Positionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Die dreieckige Aussparung E hat eine Seitenlänge von $a = 15 \text{ mm}$, ihr Schwerpunkt liegt im Zentrum von A.

- Berechnen Sie I_y und I_z des Gesamtkörpers im gegebenen Koordinatensystem! Vervollständigen Sie dazu unterstehende Tabellen!
- Geben Sie das Deviationsmoment im gegebenen Koordinatensystem an! Begründen Sie Ihre Antwort!

Gegeben: $R = 50 \text{ mm}$, $r = 5 \text{ mm}$, $a = 15 \text{ mm}$



(in mm^4)	A	B	C	D	E
$I_{y,i}$	$4,91 \cdot 10^6$	490,9	490,9	490,9	4,70
$I_{y,i}^{\text{Steiner}}$	$1,96 \cdot 10^7$	$5,67 \cdot 10^5$	$7,07 \cdot 10^4$	$1,77 \cdot 10^4$	$2,1094 \cdot 10^5$
$I_{z,i}$	$4,91 \cdot 10^6$	490,9	490,9	490,9	791
$I_{z,i}^{\text{Steiner}}$	0	$1,77 \cdot 10^4$	$7,07 \cdot 10^4$	$1,77 \cdot 10^4$	0

	Gesamt
I_y	$2,302 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$
I_z	$4,693 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

b) $I_{xy} = 0$, da Symmetrie

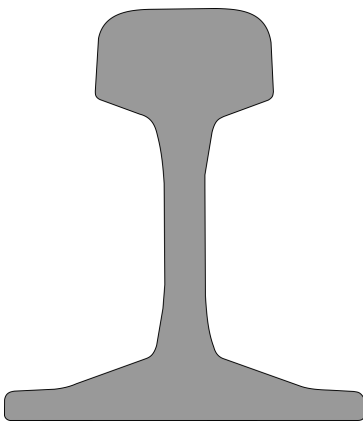
Aufgabe 3

(5 P.)

Das fiktive *Institut für Sonderdinge* (ISD) hat ein Kragträger als neue Halterung eines Raumfahrtbauteils entworfen. In einer Klimakammer wird das Bauteil Temperaturbelastungen zwischen -120°C und 150°C ausgesetzt.

Berechnen Sie unter Verwendung der Materialkennwerte des Bauteils die benötigte Normalkraft, um die thermische Ausdehnung aufgrund der Temperaturdifferenz auszugleichen!

Querschnitt des Trägers:



Masse	50,23 kg
QS-Fläche	45,80 cm ²
Trägheitsmoment	$I_x = 1820,50 \text{ cm}^4$ $I_y = 305,00 \text{ cm}^4$

Materialkennwerte:

Rohdichte	2,5 g/cm ³
spezifische Wärmekapazität	950 J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit	210 W/(mK)
Wärmeausdehnungskoeffizient	$22,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Elastizitätsmodul	75 kN/mm ²
Querkontraktionszahl	0,32

$$\Delta T = 270 \text{ K} \quad \varepsilon = \alpha_T \Delta T \quad F = \varepsilon EA = 2086,8 \text{ kN}$$

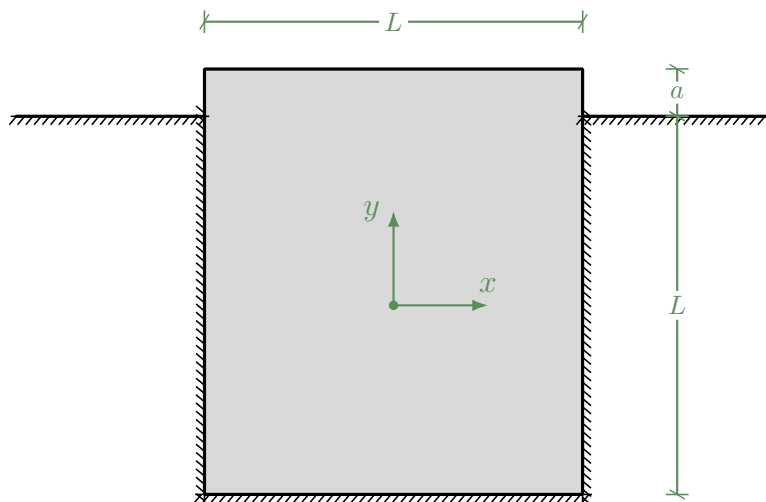
Aufgabe 4

(14 P.)

Eine linear elastische und isotrope quadratische Scheibe (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl ν , ursprüngliche Seitenlänge L_0) wurde in eine starre quadratische Fassung (Seitenlänge L) hineingedrückt. Es kann angenommen werden, dass sich dabei die Scheibe in y -Richtung frei dehnen konnte. Danach wird festgestellt, dass in der Scheibe unter 45° gegenüber der x -Achse eine Normalspannung σ_D auftritt.

- Bestimmen Sie Betrag und Richtung der größten Normalspannung der Scheibe!
- Skizzieren Sie den Mohrschen Spannungskreis der Scheibe in der Fassung! Ermitteln Sie graphisch die Normal- und Schubspannung unter einem Winkel von 30° zur x -Richtung!
- Wie groß war die ursprüngliche Seitenlänge L_0 der Scheibe?
- Um welches Maß a steht die Scheibe nach dem Einsetzen über die Fassung hinaus?
- Wie hoch ist die Mindestabkühlung der Scheibe, damit sie in der Fassung spannungsfrei ist?

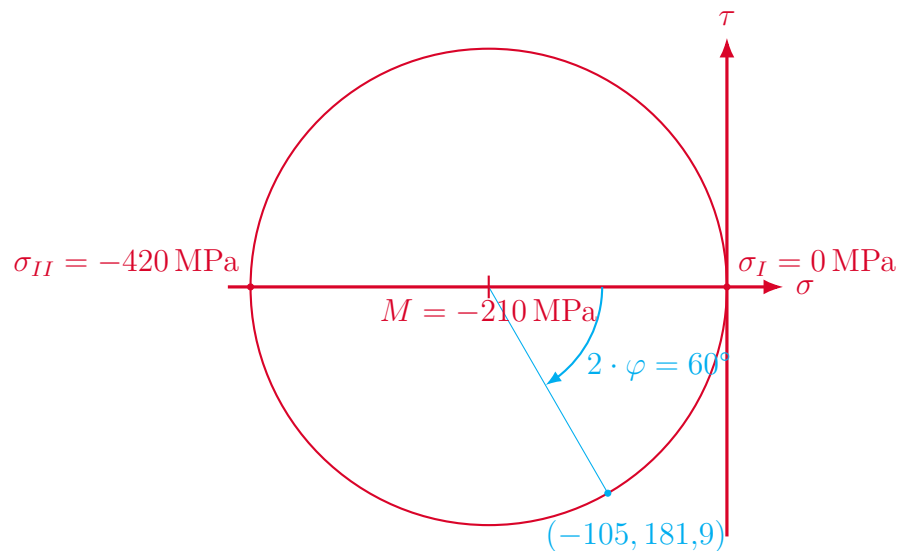
Gegeben: $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\nu = 0,3$, $\sigma_D = -210 \text{ N/mm}^2$,
 $L = 20 \text{ mm}$, $\alpha_T = 5 \cdot 10^{-4} \text{ 1/K}$



a)

$$\sigma_D = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) = \frac{1}{2}\sigma_{xx} \Rightarrow \sigma_{xx} = 2\sigma_D = -420 \text{ MPa}$$

b)



c)

$$\frac{L - L_0}{L_0} = \varepsilon_{xx} = \frac{1}{E}\sigma_{xx} \Rightarrow L_0 = \frac{L}{1 + \frac{1}{E}\sigma_{xx}} = 20,04 \text{ mm}$$

d)

$$\begin{aligned} \frac{L + a - L_0}{L_0} &= \varepsilon_{yy} = \frac{1}{E}(-\nu\sigma_{xx}) = -\nu\varepsilon_{xx} = -\nu\frac{L - L_0}{L_0} \\ \Rightarrow a &= (1 + \nu)(L_0 - L) = 0,052 \text{ mm} \end{aligned}$$

e)

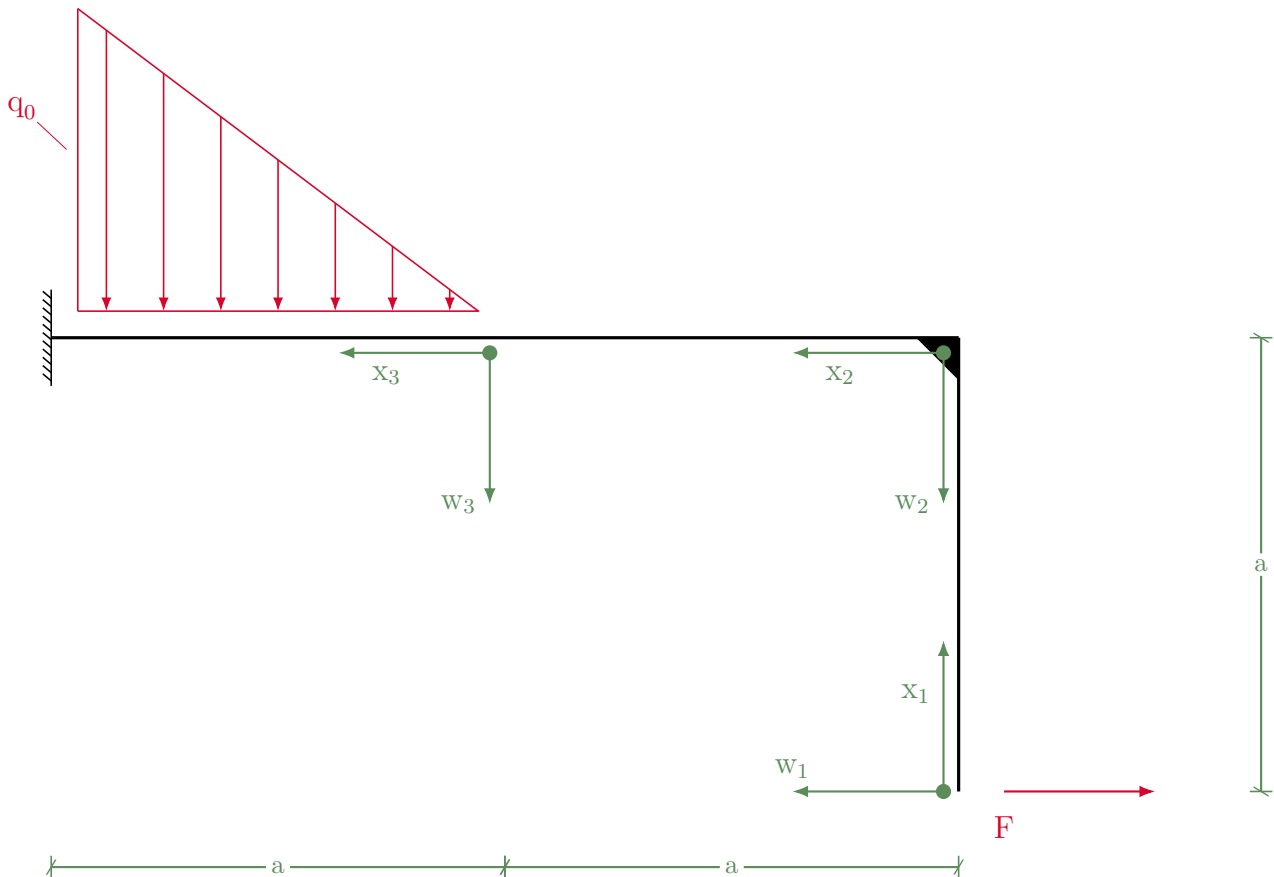
$$\Delta T = \frac{L - L_0}{\alpha_T L_0} = -4,2^\circ \text{K}$$

Aufgabe 5

(17 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$, $w_2(x_2)$ und $w_3(x_3)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: $EA \rightarrow \infty$, $EI = konst.$, $F = konst.$, q_0 , a



Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} EIw_1^{(2)}(x_1) &= -Fx_1 \\ EIw_1^{(1)}(x_1) &= \frac{1}{2}Fx_1^2 + c_1 \\ EIw_1(x_1) &= \frac{1}{6}Fx_1^3 + c_1x_1 + c_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EIw_2^{(2)}(x_2) &= c_5x_2 + c_6 \\ EIw_2^{(1)}(x_2) &= \frac{1}{2}c_5x_2^2 + c_6x_2 + c_7 \\ EIw_2(x_2) &= \frac{1}{6}c_5x_2^3 + \frac{1}{2}c_6x_2^2 + c_7x_2 + c_8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EIw_3^{(2)}(x_3) &= \frac{1}{6}\frac{q_0}{a}x_3^3 + c_9x_3 + c_{10} \\ EIw_3^{(1)}(x_3) &= \frac{1}{24}\frac{q_0}{a}x_3^4 + \frac{1}{2}c_9x_3^2 + c_{10}x_3 + c_{11} \\ EIw_3(x_3) &= \frac{1}{120}\frac{q_0}{a}x_3^5 + \frac{1}{6}c_9x_3^3 + \frac{1}{2}c_{10}x_3^2 + c_{11}x_3 + c_{12} \end{aligned}$$

Rand- und Übergangsbedingungen:

$$\begin{aligned}w_1^{(2)}(x_1 = 0) &= 0 \\w_1^{(2)}(x_1 = a) &= w_2^{(2)}(x_2 = 0) \\w_3^{(2)}(x_3 = 0) &= -F a \\w_3^{(1)}(x_3 = a) &= 0 \\w_2^{(1)}(x_2 = a) &= w_3^{(1)}(x_3 = 0) \\w_1^{(1)}(x_1 = a) &= w_2^{(1)}(x_2 = 0) \\w_3(x_3 = a) &= 0 \\w_2(x_2 = a) &= w_3(x_3 = 0) \\w_1(x_1 = a) &= 0\end{aligned}$$

Lösung:

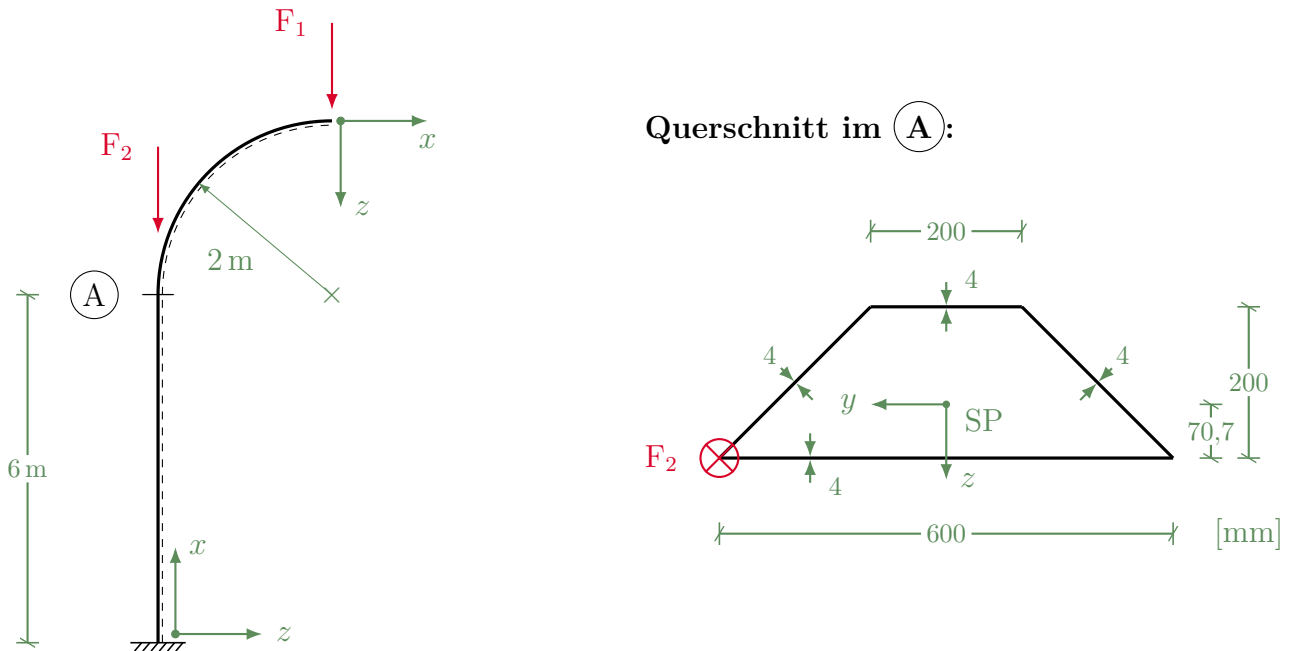
$$\begin{aligned}w_1(x_1) &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{6} F x_1^3 + \left(-\frac{1}{24} q_0 a^3 + \frac{5}{2} F a^2 \right) x_1 + \frac{1}{24} q_0 a^4 - \frac{7}{3} F a^3 \right] \\w_2(x_2) &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} F a x_2^2 + \left(-\frac{1}{24} q_0 a^3 + 2 F a^2 \right) x_2 + \frac{3}{40} q_0 a^4 - 2 F a^3 \right] \\w_3(x_3) &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{120} \frac{q_0}{a} x_3^5 - \frac{1}{2} F a x_3^2 + \left(-\frac{1}{24} q_0 a^3 + F a^2 \right) x_3 + \frac{1}{30} q_0 a^4 - \frac{1}{2} F a^3 \right]\end{aligned}$$

Aufgabe 6

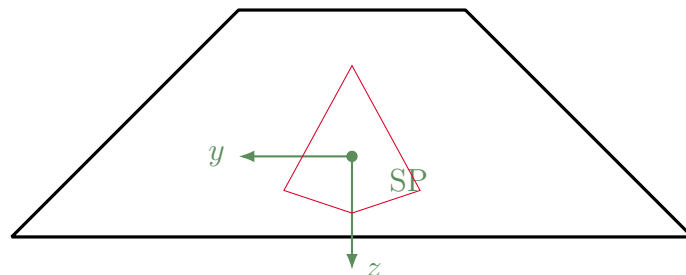
(16 P.)

Gegeben ist ein Träger mit **dünnwandigem** Querschnitt. Am freien Ende wirkt eine im Schwerpunkt (SP) angreifende Kraft F_1 , während in (A) eine Kraft F_2 exzentrisch aufgebracht wird. Die Maße des durchgängig gleichbleibenden Querschnitts sind in der folgenden Abbildung gegeben.

Gegeben: $F_1 = 1 \text{ kN}$, F_2



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z !
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende und in (A) in Abhängigkeit der Kraft F_2 !
- Berechnen Sie die Kraft F_2 , sodass die maximale Druckspannung in (A) $\sigma = -120 \text{ MPa}$ ist!
- Berechnen Sie nun die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in die untenstehende Skizze!



a)

$$I_{\bar{y}} = 3,48 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{\bar{z}} = 1,73 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$

b)

$$N = -76\,000 \text{ N}$$

$$M_y = -7,30 \cdot 10^6 \text{ Nmm}$$

$$M_z = 2,25 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$\sigma = -13,912 - 0,2095 \cdot z - 0,1303 \cdot y$$

c)

$$F_2 = 1,366 \cdot 10^5 \text{ N}$$

d)

$$i_y^2 = 6380,7 \text{ mm}^2 \quad i_z^2 = 3,162 \cdot 10^4 \text{ mm}^2$$

$$\bar{z}_{F,1} = 49,35 \quad \bar{y}_{F,1} = 0$$

$$\bar{z}_{F,2} = 27,83 \quad \bar{y}_{F,2} = 137,89$$

$$\bar{z}_{F,3} = -90,24 \quad \bar{y}_{F,3} = 0$$

$$\bar{z}_{F,4} = -27,83 \quad \bar{y}_{F,4} = -137,89$$

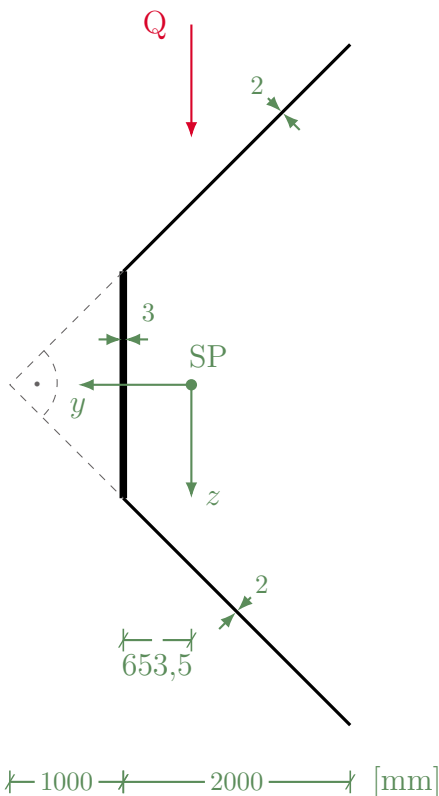
Aufgabe 7

(13 P.)

Gegeben ist ein **dünnwandiger** Querschnitt, der durch eine Querkraft Q belastet wird, diese wirkt linienflüchtig durch den Schwerpunkt (SP) der abgebildeten Struktur.

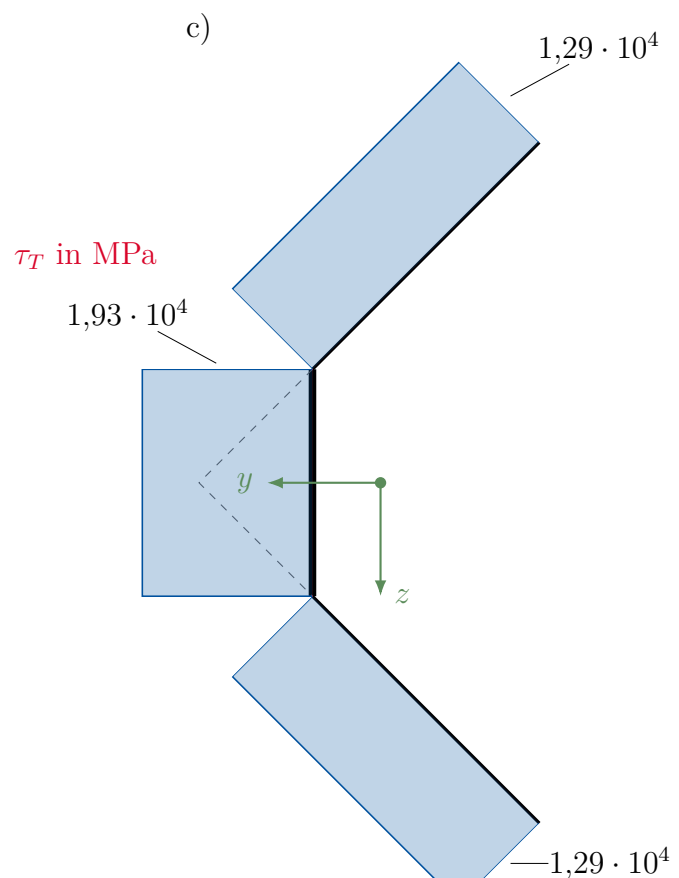
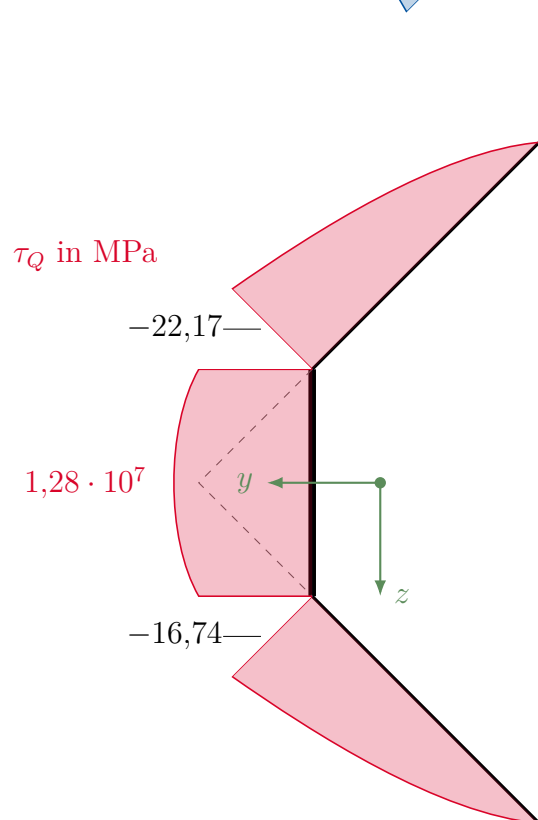
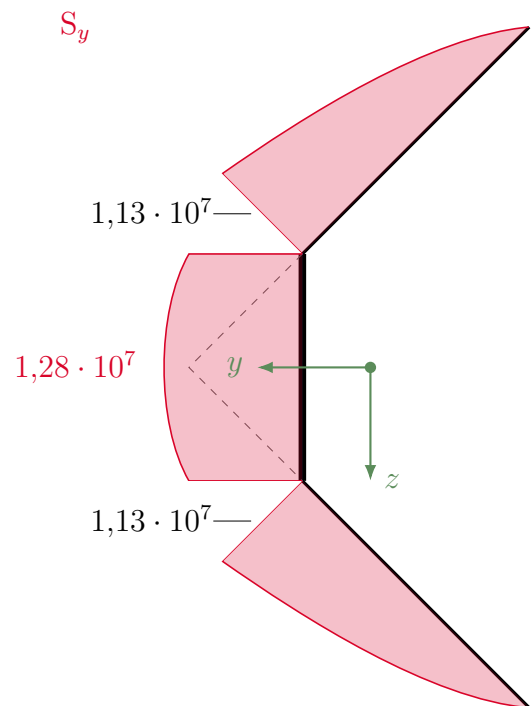
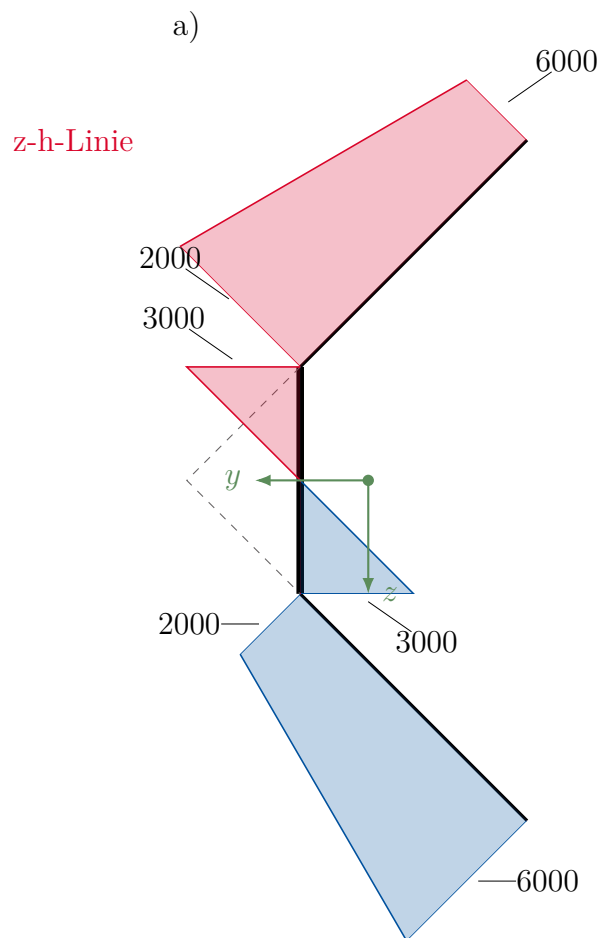
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf τ_Q infolge des reinen Querkrafteffekts und stellen Sie diesen grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie, wo die Querkraft angreifen muss, sodass sich der Querschnitt nicht tordiert! Durch welchen Punkt wirkt dann die Querkraft (Bezeichnung und Koordinaten)? Geben Sie die Koordinaten in Bezug auf den Schwerpunkt an!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge der Torsion τ_T durch die Querkraft und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!
- Um die Struktur torsionssteifer zu machen, wird die offene Schale rechts durch eine gerade Schubwand der Dicke $t = 3 \text{ mm}$ geschlossen. Berechnen Sie die neue maximale Schubspannung durch Torsion $\tau_{T,max}$!

Gegeben: $Q = 200 \text{ kN}$, $I_y = 5,103 \cdot 10^{10} \text{ mm}^4$, $I_z = 7,692 \cdot 10^9 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,1$



Hinweis: Folgende Integrale könnten hilfreich sein.

$\frac{\partial \tau}{\partial s}(s)$	$\tau(s)$	$\int_0^\ell \tau(s) ds$
		$\frac{\ell^2}{6}(2a + b)$
		$\frac{\ell^2}{6}(2a + b)$
		$\frac{\ell}{3}(b + 2c)$



b)

$$\begin{aligned}T_2 &= -9,653 \cdot 10^4 \text{ N} \\M_T^{(\text{am Rechteck})} &= -9,653 \cdot 10^7 \text{ Nmm} \\y_{SMP} &= 1170,8 \text{ mm}\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}A_m &= 6\,000\,000 \\ \tau_1 &= 9,757 \text{ MPa} \\ \tau_2 &= 6,505 \text{ MPa}\end{aligned}$$

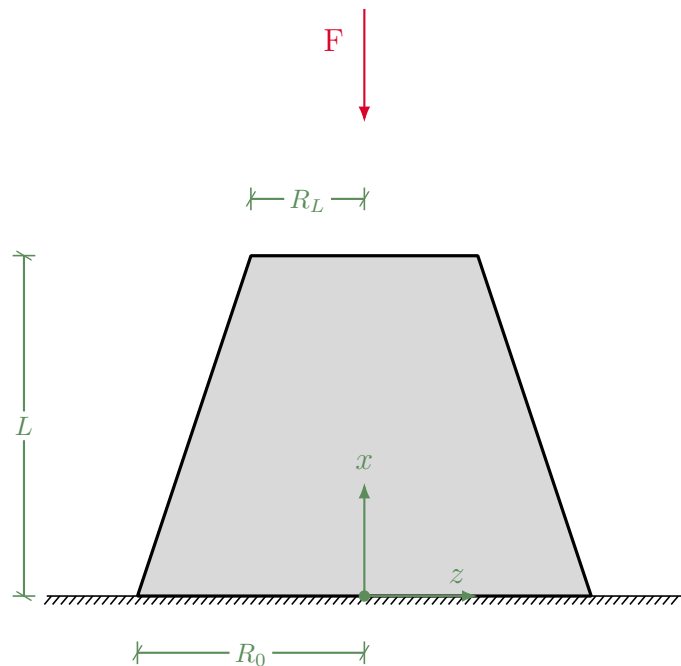
Aufgabe 8

(12 P.)

Ein linear elastischer Pudding wird als vertikal fixierter Dehnstab betrachtet. Der Pudding hat eine kreisförmige Querschnittsfläche, die sich entlang der Länge L linear von einem Anfangsradius R_0 an der Unterseite auf einen Endradius R_L am oberen Ende verändert. An der oberen Seite des Puddings wird eine Druckkraft F aufgebracht, die eine Verkürzung zur Folge hat. Das Eigengewicht wird nicht berücksichtigt.

- Bestimmen Sie die Funktion der Querschnittsfläche $A(x)$ des Puddings entlang der Höhe x , wenn sich der Radius $R(x)$ linear von R_0 auf R_L ändert!
- Ermitteln Sie die durch die Kraft F verursachte Verkürzung ΔL des Puddings!
Hinweis: Benutzen Sie hierfür die Differentialgleichung eines Dehnstabes!
- Berechnen Sie die maximale Dehnung im Pudding!
- Bestimmen Sie die Stelle, an der die maximale Spannung auftritt!

Gegeben: $E = 0,7 \text{ N/mm}^2$, $F = 30 \text{ N}$, $L = 6 \text{ cm}$, $R_0 = 5 \text{ cm}$, $R_L = 3 \text{ cm}$



a)

$$R(x) = R_0 - (R_0 - R_L) \cdot \frac{x}{L}$$

$$A(x) = \pi \cdot R(x)^2$$

b)

$$u = \int_0^L \frac{F_x}{E \cdot A(x)} dx = \frac{F_x \cdot L}{E \cdot \pi \cdot (R_0 - R_L)} \left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_0} \right)$$

$$u = -0,5604 \text{ mm}$$

c)

$$\varepsilon_{\max} = \frac{u}{L} = -0,00934$$

d)

$$\sigma = E \cdot \varepsilon_{\max} = -6,54 \text{ kPa}$$